중등 **2학년**

2020년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 8	**2.** 5	**3.** 11
4. 70	**5.** 12	**6.** 9
7. 6	**8.** 130	**9.** 44
10. 21	**11.** 1	**12.** 42
13. 3	**14.** 36	**15.** 8
16. 8	**17.** 9	**18.** 90
19. 5	**20.** 83	**21.** 49
22. 14	**23.** 27	**24.** 78
25. 17		

1. 평행사변형의 대변의 길이는 서로 같으므로
$\overline{CD}=\overline{AB}=8$ cm

2. $a^2\times a^3=a^{2+3}=a^5$ $\therefore \square=5$

3. $f(x)=4x+3$에 $x=2$를 대입하면
$f(2)=4\times2+3=11$

4. △ABC가 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle C=\angle B=55^\circ$
$\therefore \angle A=180^\circ-(55^\circ+55^\circ)=70^\circ$

5. $\overline{AB}:\overline{DE}=3:2$에서 $18:\overline{DE}=3:2$
$3\overline{DE}=36$ $\therefore \overline{DE}=12$

6. $\frac{1}{11}=0.\dot{0}\dot{9}$이므로 소수점 아래 첫째 자리부터 순환마디가 시작되고, 순환마디의 숫자는 0, 9의 2개이다.
이때 $100=2\times50$이므로 소수점 아래 100번째 자리의 숫자는 순환마디의 두 번째 숫자인 9이다.

7. △ABC와 △ACD에서
$\angle A$는 공통, $\angle B=\angle ACD$이므로
△ABC∽△ACD (AA 닮음)
따라서 $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{AC}:\overline{AD}$이므로
$\overline{AB}:4=4:2$, $2\overline{AB}=16$ $\therefore \overline{AB}=8$ (cm)
$\therefore \overline{BD}=\overline{AB}-\overline{AD}=8-2=6$ (cm)

8. 점 O가 △ABC의 외심이므로
$\angle OAB=\angle OBA=25^\circ$
즉 $\angle BAC=\angle OAB+\angle CAO=25^\circ+40^\circ=65^\circ$이므로
$\angle BOC=2\angle BAC=2\times65^\circ=130^\circ$

9. 등변사다리꼴의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형은 마름모이므로 □EFGH는 마름모이다. 마름모는 네 변의 길이가 모두 같은 사각형이므로 □EFGH의 둘레의 길이는
$11\times4=44$ (cm)

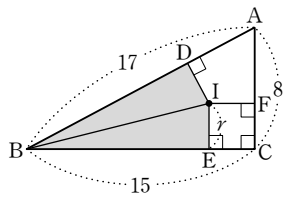
10. $\frac{1}{28}\times a=\frac{1}{2^2\times7}\times a$가 유한소수가 되려면 a는 7의 배수이어야 한다.
또 $\frac{1}{30}\times a=\frac{1}{2\times3\times5}\times a$가 유한소수가 되려면 a는 3의 배수이어야 한다.
즉 a는 7과 3의 공배수인 21의 배수이어야 한다.
따라서 a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 21이다.

11. $\frac{x-3}{2}+4<-(2x-6)$에서 $\frac{x-3}{2}+4<-2x+6$
양변에 2를 곱하면 $x-3+8<-4x+12$
$5x<7$ $\therefore x<\frac{7}{5}$
따라서 일차부등식을 만족하는 x의 값 중 가장 큰 정수는 1이다.

12. △BDE와 △CEF에서
$\angle B=\angle C=60^\circ$,
$\angle BDE=120^\circ-\angle BED=\angle CEF$
$\therefore$ △BDE∽△CEF (AA 닮음)
이때 $\overline{AD}=\overline{DE}=7$ cm, $\overline{BC}=\overline{AB}=7+8=15$ (cm)이므로
$\overline{EC}=15-3=12$ (cm)
따라서 $\overline{DB}:\overline{EC}=\overline{DE}:\overline{EF}$에서
$8:12=7:x$, $8x=84$ $\therefore x=\frac{21}{2}$
$\therefore 4x=4\times\frac{21}{2}=42$

13. △ABC의 각 변의 중점을 연결한 △DEF는 △ABC와 닮음이고 닮음비는 $1:\frac{1}{2}$, 즉 2 : 1이다.
마찬가지 방법으로 △ABC, △DEF, △GHI의 닮음비는
$1:\frac{1}{2}:\frac{1}{4}$, 즉 4 : 2 : 1이다.
따라서 △ABC와 △GHI의 닮음비가 4 : 1이므로 넓이의 비는
$4^2:1^2=16:1$
이때 △ABC의 넓이가 48 cm^2이므로
48 : △GHI=16 : 1, 16△GHI=48
$\therefore$ △GHI=3 (cm^2)

14. 오른쪽 그림과 같이 점 I에서 변 AC에 내린 수선의 발을 F, $\overline{IE}=r$ 라고 하면 □IECF는 정사각형이므로



$\overline{EC}=\overline{FC}=\overline{IE}=r$

$\overline{AD}=\overline{AF}=8-r$

$\overline{BD}=\overline{BE}=15-r$

이때 $\overline{AB}=\overline{AD}+\overline{DB}$이므로

$17=(8-r)+(15-r)$, $2r=6$ $\therefore r=3$

즉 $\overline{BE}=15-3=12$, $\overline{IE}=3$이므로

$\square DBEI=\triangle IDB+\triangle IBE=2\triangle IBE$

$=2\times\left(\frac{1}{2}\times\overline{BE}\times\overline{IE}\right)$

$=2\times\left(\frac{1}{2}\times12\times3\right)$

$=36$

15. $-3x+y+1=0$에서 $y=3x-1$ ……㉠

$x-y+5=0$에서 $y=x+5$ ……㉡

$ax-y=0$에서 $y=ax$ ……㉢

위의 세 직선이 삼각형을 만들지 않는 경우는 세 직선 중 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만나는 경우이다.

(i) 두 직선 ㉠, ㉢이 평행할 때, $a=3$

(ii) 두 직선 ㉡, ㉢이 평행할 때, $a=1$

(iii) 세 직선 ㉠, ㉡, ㉢이 한 점에서 만날 때

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=3$, $y=8$

㉢에 $x=3$, $y=8$을 대입하면

$8=3a$ $\therefore a=\frac{8}{3}$

(i)~(iii)에서 구하는 모든 상수 a의 값의 곱은

$3\times1\times\frac{8}{3}=8$

16. 두 연립방정식 $\begin{cases}2x-y=8\\ax-3y=16\end{cases}$, $\begin{cases}0.5x-\frac{1}{6}y=1\\\frac{1}{2}x+by=23\end{cases}$의 해가 서로 같으므로 연립방정식 $\begin{cases}2x-y=8\\0.5x-\frac{1}{6}y=1\end{cases}$의 해가 두 연립방정식의 공통인 해이다.

$\begin{cases}2x-y=8\\0.5x-\frac{1}{6}y=1\end{cases}$ ➡ $\begin{cases}2x-y=8\\3x-y=6\end{cases}$

$\therefore x=-2$, $y=-12$

따라서 두 연립방정식의 공통인 해가 $x=-2$, $y=-12$이므로

$ax-3y=16$에 $x=-2$, $y=-12$를 대입하면

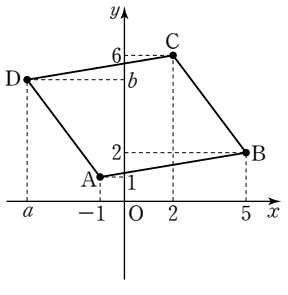
$-2a+36=16$ $\therefore a=10$

$\frac{1}{2}x+by=23$에 $x=-2$, $y=-12$를 대입하면

$-1-12b=23$ $\therefore b=-2$

$\therefore a+b=10+(-2)=8$

17. 오른쪽 그림에서 □ABCD가 평행사변형이 되려면



$\overline{DC}/\!/\overline{AB}$이어야 하므로

$\frac{6-b}{2-a}=\frac{2-1}{5-(-1)}=\frac{1}{6}$

즉 $2-a=6(6-b)$이므로

$a-6b=-34$ ……㉠

또 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이어야 하므로

$\frac{b-1}{a-(-1)}=\frac{6-2}{2-5}=\frac{4}{-3}$

즉 $4(a+1)=-3(b-1)$이므로

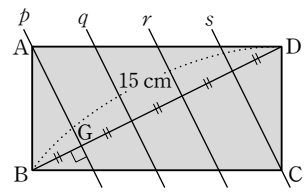
$4a+3b=-1$ ……㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$a=-4$, $b=5$

$\therefore b-a=5-(-4)=9$

18. 오른쪽 그림과 같이 직선 p와 대각선 BD의 교점을 G라고 하면



$\overline{GB}=\frac{1}{5}\overline{BD}=\frac{1}{5}\times15=3$ (cm)

$\overline{GD}=\frac{4}{5}\overline{BD}=\frac{4}{5}\times15=12$ (cm)

이때 △ABD에서 $\overline{AG}^2=\overline{GB}\times\overline{GD}$이므로

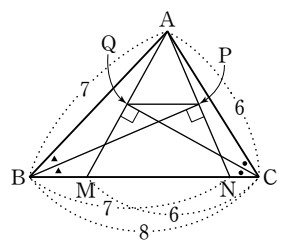
$\overline{AG}^2=3\times12=36$ $\therefore \overline{AG}=6$ (cm) ($\because \overline{AG}>0$)

$\therefore \square ABCD=2\triangle ABD$

$=2\times\left(\frac{1}{2}\times15\times6\right)$

$=90$ (cm^2)

19. 오른쪽 그림의 △ABP와 △NBP에서 $\angle ABP=\angle NBP$, $\angle APB=\angle NPB=90^\circ$, $\overline{BP}$는 공통이므로



△ABP≡△NBP (ASA 합동)

$\therefore \overline{AP}=\overline{NP}$, $\overline{AB}=\overline{NB}=7$

마찬가지로 △ACQ≡△MCQ (ASA 합동)이므로

$\overline{AQ}=\overline{MQ}$, $\overline{AC}=\overline{MC}=6$

이때 $\overline{BM}=\overline{BC}-\overline{CM}=8-6=2$이므로

$\overline{MN}=\overline{BN}-\overline{BM}=7-2=5$

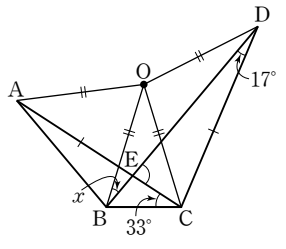
한편 △AMN에서 $\overline{AQ}=\overline{MQ}$, $\overline{AP}=\overline{NP}$이므로

$\overline{PQ}=\frac{1}{2}\overline{MN}=\frac{1}{2}\times5=\frac{5}{2}$

따라서 $p=\frac{5}{2}$이므로

$2p=2\times\frac{5}{2}=5$

20. 오른쪽 그림과 같이 △ABC와 △DBC의 외심을 O라고 하면



$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}=\overline{OD}$

이때 $\angle OBE=\angle x$라고 하면

△OBD는 $\overline{OB}=\overline{OD}$인 이등변삼각형이므로 $\angle ODE=\angle OBE=\angle x$

또 △OAC와 △ODC에서

$\overline{OA}=\overline{OD}$, $\overline{AC}=\overline{DC}$,

$\overline{OC}$는 공통이므로

△OAC≡△ODC (SSS 합동)

$\therefore \angle OCA=\angle OCD=\angle ODC=\angle x+17^\circ$

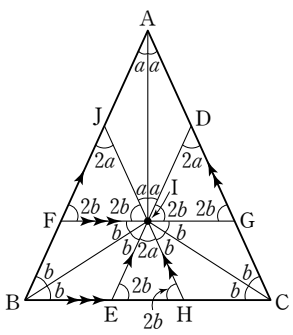
한편 △OBC는 $\overline{OB}=\overline{OC}$인 이등변삼각형이므로

$\angle OBC=\angle OCB$

즉 $\angle x+\angle EBC=(\angle x+17^\circ)+33^\circ$에서 $\angle EBC=50^\circ$
따라서 $\triangle EBC$에서 삼각형의 외각의 성질에 의해
$\angle DEC=\angle EBC+\angle ECB$
$=50^\circ+33^\circ=83^\circ$

21. 점 D의 좌표를 (a, a)라고 하면 $\square ABCD$가 정사각형이므로
$A(a, 0)$, $B(2a, 0)$, $C(2a, a)$이다.
점 $C(2a, a)$가 일차함수 $y=-3x+k$의 그래프 위의 점이므로
$a=-3\times 2a+k$ $\therefore k=7a$, 즉 $y=-3x+7a$
$y=-3x+7a$에 $y=0$을 대입하면
$0=-3x+7a$ $\therefore x=\frac{7}{3}a$, 즉 $F\left(\frac{7}{3}a, 0\right)$
또 연립방정식 $\begin{cases} y=x \\ y=-3x+7a \end{cases}$를 풀면 $x=\frac{7}{4}a$, $y=\frac{7}{4}a$
$\therefore E\left(\frac{7}{4}a, \frac{7}{4}a\right)$
따라서 $\triangle EOF=\frac{1}{2}\times\frac{7}{3}a\times\frac{7}{4}a=\frac{49}{24}a^2$이고
정사각형 ABCD의 넓이는 a^2이므로
$\triangle EOF$의 넓이는 정사각형 ABCD의 넓이의 $\frac{49}{24}$배이다.
즉 $S=\frac{49}{24}$이므로
$24S=24\times\frac{49}{24}=49$

22. $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle ABC=\angle ACB$
점 I가 내심이므로
$\angle BAI=\angle CAI$, $\angle ABI=\angle CBI=\angle ACI=\angle BCI$
$\angle BAI=\angle a$, $\angle ABI=\angle b$라 하고, 평행선에서 엇각의 크기와 동위각의 크기, 삼각형의 외각의 크기를 이용하면
$\angle JIA=\angle DIA=\angle a$,
$\angle FIB=\angle EIB=\angle HIC=\angle GIC=\angle b$
$\angle FJI=\angle GDI=\angle EIH=2\angle a$
$\angle JFI=\angle IEH=\angle JIF=\angle DGI=\angle IHE=\angle DIG=2\angle b$

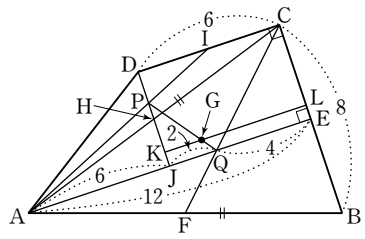


(i) 1개의 삼각형으로 이루어진 이등변삼각형
$\triangle AJI$, $\triangle JFI$, $\triangle FBI$, $\triangle BEI$, $\triangle EHI$, $\triangle HCI$, $\triangle CGI$, $\triangle GDI$, $\triangle DAI$의 9개
(ii) 3개의 삼각형으로 이루어진 이등변삼각형
$\triangle IBC$의 1개
(iii) 4개의 삼각형으로 이루어진 이등변삼각형
$\triangle AFG$, $\triangle JBH$, $\triangle DEC$의 3개
(iv) 9개의 삼각형으로 이루어진 이등변삼각형
$\triangle ABC$의 1개
(i)~(iv)에서 이등변삼각형은 모두 $9+1+3+1=14$(개)이다.

23. $(4^{n-1}+4^n)\times(5^{n-1}+5^n+5^{n+1})$
$=4^{n-1}(1+4)\times5^{n-1}(1+5+5^2)$
$=4^{n-1}\times5\times5^{n-1}\times31$
$=2^{2n-2}\times5^n\times31$
$=2^{n-2}\times(2^n\times5^n)\times31$
$=31\times2^{n-2}\times10^n$
즉 $31\times2^{n-2}\times10^n$이 $(n+4)$자리의 자연수가 되기 위해서는
$31\times2^{n-2}$가 4자리의 자연수이어야 한다.
즉 $1000\le31\times2^{n-2}<10000$이므로
$\frac{1000}{31}=32.25\cdots\le2^{n-2}<\frac{10000}{31}=322.58\cdots$
이를 만족하는 자연수 $n-2$의 값은 6, 7, 8이므로
$n=8$, 9, 10이다.
따라서 모든 자연수 n의 값의 합은
$8+9+10=27$

24. 조건 (나)에서
$0.\dot{a}b\dot{c}\dot{d}\times74=\frac{1000a+100b+10c+d-a}{9990}\times74$
$=\frac{1000a+100b+10c+d-a}{135}$
$=\frac{5(200a+20b+2c)+d-a}{3^3\times5}$
이 값이 정수가 되기 위해서는 $5(200a+20b+2c)+d-a$가 $3^3\times5$의 배수이어야 한다. 즉 27의 배수이면서 5의 배수이어야 한다.
우선 $5(200a+20b+2c)+d-a$가 5의 배수가 되려면 $d-a$는 $5k$(단, k는 정수)의 꼴이어야 한다.
그런데 조건 (다)에서 $a-b\ge b-c\ge c-d>0$이므로
$a>b>c>d$이고 $a>3$, $d<7$이다.
따라서 a, d의 값을 순서쌍 (a, d)로 나타내면 $(6, 1)$, $(7, 2)$, $(8, 3)$, $(9, 4)$이다.
각각의 경우에 $a-b\ge b-c\ge c-d>0$을 만족하는 b, c의 값을 찾아보자.
(i) $a=6$, $d=1$인 경우
① $b=3$, $c=2$일 때, $0.\dot{a}b\dot{c}\dot{d}$의 분자는 $6321-6=6315$
② $b=4$, $c=2$일 때, $0.\dot{a}b\dot{c}\dot{d}$의 분자는 $6421-6=6415$
(ii) $a=7$, $d=2$인 경우
① $b=4$, $c=3$일 때, $0.\dot{a}b\dot{c}\dot{d}$의 분자는 $7432-7=7425$
② $b=5$, $c=3$일 때, $0.\dot{a}b\dot{c}\dot{d}$의 분자는 $7532-7=7525$
(iii) $a=8$, $d=3$인 경우
① $b=5$, $c=4$일 때, $0.\dot{a}b\dot{c}\dot{d}$의 분자는 $8543-8=8535$
② $b=6$, $c=4$일 때, $0.\dot{a}b\dot{c}\dot{d}$의 분자는 $8643-8=8635$
(iv) $a=9$, $d=4$인 경우
① $b=6$, $c=5$일 때, $0.\dot{a}b\dot{c}\dot{d}$의 분자는 $9654-9=9645$
② $b=7$, $c=5$일 때, $0.\dot{a}b\dot{c}\dot{d}$의 분자는 $9754-9=9745$
이때 $0.\dot{a}b\dot{c}\dot{d}$의 분자는 27의 배수이므로 이 중 27의 배수는 7425뿐이다.
즉 분자가 7425일 때 a, b, c, d의 값은 $a=7$, $b=4$, $c=3$, $d=2$이므로
$a^2+b^2+c^2+d^2=7^2+4^2+3^2+2^2=78$

25. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{CD}$의 중점을 각각 F, H, I라 하고, $\overline{CF}$, $\overline{DH}$, $\overline{AI}$를 그어 △ACD의 무게중심을 P, △ABC의 무게중심을 Q라고 하자.



$\overline{DH}$의 연장선이 $\overline{AE}$와 만나는 점을 J라고 하면
△AJH와 △CDH에서
$\overline{AE}/\!/\overline{CD}$이므로 ∠HAJ=∠HCD (엇각),
∠AHJ=∠CHD (맞꼭지각), $\overline{AH}=\overline{CH}$
∴ △AJH≡△CDH (ASA 합동)
∴ $\overline{AJ}=\overline{CD}=6$
점 Q가 △ABC의 무게중심이므로

$\overline{EQ}=12\times\frac{1}{3}=4$

∴ $\overline{JQ}=12-(6+4)=2$
한편 □CDJE에서 $\overline{JE}/\!/\overline{CD}$, $\overline{CD}=\overline{JE}$, ∠DCE=90°이므로 □CDJE는 직사각형이다.
따라서 ∠PJQ=90°이고 점 G를 지나면서 $\overline{CD}$에 평행한 $\overline{KL}$을 그으면
$\overline{KL}=\overline{CD}=6$
$\overline{PQ}$를 그으면 △PKG와 △PJQ에서
∠P는 공통, ∠PKG=∠PJQ=90°이므로
△PKG∽△PJQ (AA 닮음)

또 $\triangle ACD=\frac{1}{2}\times\overline{CD}\times\overline{CE}=\frac{1}{2}\times6\times4=12$,

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AE}=\frac{1}{2}\times8\times12=48$이고

$\overline{GP}\times\triangle ACD=\overline{GQ}\times\triangle ABC$이므로
$\overline{GP}\times12=\overline{GQ}\times48$ ∴ $\overline{GP}:\overline{GQ}=4:1$
이때 $\overline{KG}:\overline{JQ}=\overline{PG}:\overline{PQ}=4:5$이므로

$\overline{KG}:2=4:5$, $5\overline{KG}=8$ ∴ $\overline{KG}=\frac{8}{5}$

따라서 점 G에서 $\overline{BC}$까지의 거리는 $\overline{GL}$이므로

$\overline{GL}=\overline{KL}-\overline{KG}=6-\frac{8}{5}=\frac{22}{5}$

즉 $m=5$, $n=22$이므로
$n-m=22-5=17$